கவனக் குறைவாகவும் முறையின்றியும் கதிரியக்கப் பொருள்களை கையாள்வதால், மனிதர்களுக்குத் தீங்கினை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயகரமானக் கதிர்வீச்சுகள் வெளியாகின்றன.மேலும் நீண்ட காலம் கதிரியக்கங்களுக்கு மிக அருகில் பணி செய்யும் ஒருவரின் உடல்நலம் மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாவதுடன் மரபியல் ரீதியாகவும் பாதிக்கப் படக்கூடும்.

6.6.1 அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு

மனித உடலின்மீது கதிர்வீச்சுப் படும்போது பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத கதிர்வீச்சின் பெரும அளவை பன்னாட்டு கதிரியக்கப் பாதுகாப்புக் கழகம் (ICRP) பரிந்துரை செய்துள்ளது. ஓர் ஆண்டிற்கான கதிரியக்கப் பாதிப்பின் பாதுகாப்பான அளவு 20 மில்லி சிவர்ட் ஆகும். இதனை ராண்ட்ஜன் அலகில் குறிப்பிடும்போது கதிர்வீச்சு ஒரு வாரத்திற்கு 100 மில்லி ராண்டஜன் என்ற அளவில் இருக்க வேண்டும். கதிர்வீச்சுப் பாதிப்பு 100 R என்றிருந்தால் மிகவும் அபாயகரமான பாதிப்பான ரத்தப் புற்றுநோயை (ரத்தச் சிவப்பணுக்களின் அழிவு) ஏற்படுத்தும். கதிர்வீச்சுப் பாதிப்பு 600 R என்ற அளவில் இருக்கும்போது இறப்பை உண்டாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவினைக் கண்டறியும் சாதனம் டோசிமீட்டர் ஆகும்.அணுமின் நிலையம் அமைந்துள்ள இடங்களில் கதிரியக்கம் வெளியாகும் அளவை அவ்வப்போது கண்டறியவும் மருத்துவ நிழலுரு தொழில்நுட்பத்திலும் பயன்படுகிறது. X மற்றும் காமா (γ) கதிர்கள் வெளியாகும் பகுதிகளில் பணியாற்றுவோர் கையடக்க டோசிமீட்டரை அணிந்து கொள்வதன் மூலம் கதிரியக்க உட்கவர் அளவினை அறிந்து கொள்ள இயலும்.

6.6.2 தடுப்பு வழிமுறைகள்

கதிரியக்கப் பொருள்களைத் தடிமனான காரீயச் சுவர்களால் ஆன கொள்கலனில் வைக்க வேண்டும்.



படம் 6.6 காரீயத்திலான மேலாடை (மாதிரி)

- அபாயகரமான கதிரியக்கப்பகுதிகளில் பணிபுரிவோர் காரீய கையுறைகளையும் காரீயத்தினாலான மேலாடையையும் கட்டாயமாக அணிய வேண்டும்
- கதிரியக்கப் பொருள்களைக் கையாளும் போது உணவருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும்.
- கதிரியக்கப் பொருள்களை இடுக்கிகள் அல்லது தொலைக்கட்டுப்பாட்டு கருவி (remote) ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி மட்டுமே கையாளவேண்டும். நேரடியாக தொட்டுப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- டோசிமீட்டரை அணிந்து கொள்வதன் மூலம் கதிரியக்கத்தினைப் பயன்படுத்துவோர் எடுத்துக் கொள்ளும் கதிரியக்க அளவினை அவ்வப்போது அறிந்து கொள்ள இயலும்.

6.7 அணுக்கரு உலை

அணுக்கரு உலை என்பது முழுவதும் தற்சார்புடைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கரு பிளவு வினை நடைபெற்று மின் உற்பத்திச் செய்யும் இடமாகும். 1942 இல் அமெரிக்காவில் உள்ள சிகாகோ நகரில் முதல் அணுக்கரு உலை கட்டப்பட்டது.

6.7.1 அணுக்கரு உலையின் வகைகள்

உற்பத்தி உலை, வேக உற்பத்தி உலை, அழுத்த நீர்ம உலை, கன அழுத்த நீர்ம உலை, கொதி நீர் உலை, குளிரூட்டப்பட்ட நீர்ம உலை, குளிரூட்டப்பட்ட வாயு உலை, அணுக்கரு இணைவு உலை மற்றும் வெப்ப அணுக்கரு உலை ஆகியவை உலக அளவில் பயன்பாட்டில் உள்ள சில அணுக்கரு உலைகளாகும்.

6.7.2 அணுக்கரு உலையின் பகுதிக் கூறுகள் (அ) முதன்மையான பாகங்கள்

அணுக்கரு உலையின் இன்றியமையாத பாகங்கள் (i) எரிபொருள் (ii) தணிப்பான்கள் (iii) கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் (iv) குளிர்விப்பான் மற்றும் (v) தடுப்புச்சுவர்

(i) **எரிபொருள்:** பிளவுக்குட்படும் பொருளே எரிபொருளாகும். அணுக்கரு உலையில் பொதுவாகப் பயன்படும் எரிபொருள் யுரேனியம் ஆகும்.

(ii) **தணிப்பான்:** உயர் ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரான்களைக் குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரான்களாகக் குறைப்பதற்குத் தணிப்பான் பயன்படுகிறது. கிராஃபைட் மற்றும் கனநீர் ஆகியவை பொதுவாகப் பயன்படும் தணிப்பான்களாகும்.

(iii) **கட்டுப்படுத்தும் கழி:** தொடர்வினையை நிலை நிறுத்தி நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைத் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுவது கட்டுப்படுத்தும் கழியாகும். போரான் மற்றும் காட்மியம் கழிகளே

10th_Science_TM_Unit-06.indd 83 12/3/2022 2:30:09 PM